

Enterprise Master Blueprint V2: Integrated Control System, Smart Logistics & Multi-Agent AI

1. Komprehensif Data & Spesifikasi Ground Truth

Dokumen ini mendefinisikan seluruh aset data fisik dan digital yang wajib masuk ke dalam sistem embedding Vector DB (ChromaDB/Pinecone) dan PostgreSQL sebagai basis kebenaran mutlak (Ground Truth) AI Agent.

A. Pemetaan Motor Industri (Beban Utama MCC)

Berdasarkan berkas Drawing_Packer_PT_YWM.docx, berikut adalah daftar motor yang wajib dipetakan arusnya ke dalam database monitoring:

Nama Komponen Motor	Kapasitas Daya	Fungsi Sistem / Alur Operasional
Bucket Elevator	30 HP	Pengangkat utama material semen bulk menuju silo atas.
Dust Collector	30 HP	Sistem penyedot debu dan sanitasi udara area packing plant.
Air Dryer	15 HP	Pengering kandungan air udara kompresor sebelum masuk pneumatic valve.
Auger Atas (A & B)	10 HP x 2	Screw conveyor atas penyuplai material ke hopper unit packer.
Auger Bawah (A & B)	10 HP x 2	Screw conveyor bawah untuk sirkulasi material semen.
Screw Bulk Motor	10 HP	Pengangkut semen curah ke jalur pengisian cepat.
Air Compressor	7.5 HP x 2	Penyuplay tekanan angin utama untuk piston pneumatic (Clamp, Chair, Pusher).
Screw Return	7.5 HP & 5.5 HP	Sirkulasi balik material semen yang tercecer.
Stocking & Transfer	4 HP x 2	Sabuk berjalan pemindah

Nama Komponen Motor	Kapasitas Daya	Fungsi Sistem / Alur Operasional
Conveyor (A & B)		karung yang sudah terisi menuju truk.
Vibrator Screen & Hopper Bulk	2 HP & Custom	Penggetar corong untuk mencegah material semen menyongong (clogging).
Blower & Bag Cleaner (A & B)	2 HP & 1 HP	Pembersih sisa debu semen yang menempel di luar karung.

B. Variabel Formula & Logika Matematika Opname Silo Semen Padang Hitam

Berdasarkan berkas Opname Silo (Complete)-1.xlsx, AI Auditor dikonfigurasi menggunakan konstanta kalkulasi fisik berikut:

- **Konstanta Pengali Volume Silinder Silo A:** 145.42
- **Konstanta Pengali Volume Conis Silo A:** 46.42
- **Rumus Tinggi Efektif Silinder (d):** 18.0 meter - Ketinggian Rata-Rata Ullage (c)
- **Ketentuan Batas Atas Conis (e):** Jika tinggi rata-rata $\leq 18m$, maka t Conis Silo A = 4.6m, t Conis Silo B = 2.9m.
- **Kalkulasi Tonnase Aktual:** (Volume Silinder + Volume Conis) x Bulk Density Material Semen.

2. Arsitektur Pipeline Data Real-Time & Sinkronisasi Ekosistem

Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur event-driven untuk menangani input dari Web UI, API Jembatan Timbang, dan Bot Telegram secara asinkronus.

Komponen Komunikasi	Teknologi / Protocol	Fungsi Sinkronisasi
Web Dashboard Backend	FastAPI (Python 3.11)	Pemrosesan kalkulasi logistik harian dan endpoint webhook.
Live Telemetry Data	WebSockets (ws://)	Pembaruan grafik tonnase tanpa refresh halaman (Reactive State).
Telegram Gateway	Telegram Bot API + Webhooks	Jalur dua arah input data kasual lapangan dan pengiriman alert kritis.
Knowledge Base (RAG)	LangChain + ChromaDB	Pencarian semantik manual book dan gambar skema kontrol panel HD.

3. Struktur File Repositori & Spesifikasi Berkas (.md)

A. Berkas README.md

Enterprise Dashboard & Agentic AI Terminal - PT Yoga Wibawa Mandiri

Sistem kendali digital terintegrasi skala industri untuk pengawasan pembongkaran kapal (Discharge Vessel), otomatisasi kalkulasi kapasitas Silo Semen Padang Hitam, serta diagnosa otomatis sirkuit kontrol mesin Packer.

Sistem Requirement & Stack

- Backend Engine: Python 3.11, FastAPI, Pydantic v2
- AI Framework: LangChain, OpenAI/Gemini API, SentenceTransformers
- Database Layer: PostgreSQL (Operational), ChromaDB (Vector Knowledge Base)
- Frontend Layer: React.js, TailwindCSS, Chart.js (WebSockets Enabled)
- Integration: Telegram Bot API v6.0

B. Berkas AGENTS.md

Blueprints Multi-Agent AI System - Core Logic Definitions

1. Note-Taker Agent (note_taker.py)

- System Prompt: "Anda adalah asisten pencatat logistik industri PT YWM. Tugas Anda mengekstrak informasi penggantian sparepart, penggunaan alat kerja, dan kekurangan stok dari teks/suara teknisi."
- Alur Kerja: Menerima input -> Parsing entitas (Komponen, Qty, Status) -> Update DB -> Kirim JSON balasan ke Telegram/Web.

2. Auditor & Analyst Agent (auditor_analyst.py)

- System Prompt: "Anda adalah auditor logistik pelabuhan dan kapasitas gudang silo Semen Padang Hitam. Hitung discharge rate kapal dan prediksi runout time secara real-time."
- Rules Kontrol: Memicu webhook EMERGENCY_ALERT jika sisa kapasitas ruang kosong silo < 5% atau status sparepart vital (CR.1, MCB) berstatus OUT_OF_STOCK.

3. Troubleshooter Agent (troubleshooter.py)

- System Prompt: "Anda adalah ahli sistem otomatisasi kelistrikan mesin Packer PT YWM. Gunakan skema interlok 220VAC dan 24VDC sebagai satu-satunya rujukan pemecahan masalah."
- Logika Interlok: Jika terjadi kegagalan, selalu wajib periksa Relay Operation CR.1 sebagai First Line Diagnostic sebelum menganalisis komponen sirkuit sekuensial (TD.1, TD.2, SVBC, SVBP).

C. Berkas CHANGELOG.md

Changelog - PT YWM Digital Platform

[2.0.0] - 2026-05-25

Added

- Integrasi penuh spesifikasi motor MCC (30 HP Bucket Elevator, Dust Collector, dll) ke database monitoring daya.
- Penerapan formula kalkulasi matematika rigid dari dokumen Opname Silo Semen Padang Hitam (Konstanta Silinder 145.42 & Conis 46.42).
- Pemetaan blueprint arsitektur pipeline data asinkronus melalui WebSockets dan Webhook Telegram.
- Finalisasi draf fungsional untuk README.md, AGENTS.md, dan CHANGELOG.md berbasis enterprise standard.

4. Langkah Taktis Pengembangan (Roadmap & Timeline Kerja)

Proyek pengembangan ini dibagi secara rigid ke dalam 5 fase kerja terukur:

1. **Minggu 1: Struktur Data & Vektor Basis Pengetahuan:** Inisialisasi struktur folder repositori, pembuatan database PostgreSQL untuk logistik/motor, dan ekstraksi gambar skema kelistrikan serta dokumen PDF ke dalam sistem embedding ChromaDB.
2. **Minggu 2: Pengembangan Core AI Agents & LangChain Pipeline:** Coding logika internal tiga agen (Note-Taker, Auditor, Troubleshooter), pembuatan prompt system terenkripsi, dan pengujian akurasi jawaban tanpa halusinasi.
3. **Minggu 3: Integrasi Telegram Bot API & Form Web Input:** Pembuatan gateway webhook Telegram dua arah, integrasi fungsi voice-to-text untuk pelaporan lisan teknisi, dan sinkronisasi otomatis status inventory logistik.
4. **Minggu 4: UI/UX Frontend & Implementasi Jaringan WebSockets:** Desain antarmuka 4 tab dashboard web (Telemetry Silo, Diagram Panel Interaktif, Logistik Gudang, Terminal AI Chat) serta pemasangan push data live streaming.
5. **Minggu 5: Uji Coba Penetrasi Sistem & Kalibrasi Lapangan:** Simulasi pengosongan kapal secara masif, pengujian sistem peringatan dini (stok kosong), serta kalibrasi akurasi troubleshooting jika sirkuit relai kontaktor CR.1 disimulasikan putus arus.